Semaine 4 : Ensembles

Imteyaz MANSOOR

15 octobre 2026

1 Complexes

Exercice 1. Donner la forme algébrique de $(1+i)(1+2i)(1+3i)$. En déduire la valeur de $\arctan(1)+\arctan(2)+\arctan(3)$.

Correction. En développant, on trouve $(1+i)(1+2i)(1+3i) = -10$.
Pour $k \in [\![1,3]\!]$, on note $z_k = 1+ki$. On a $\arg(z_k) = \arctan(\frac{k}{1})$, donc $\pi = \arg((1+i)(1+2i)(1+3i)) = \arctan(1)+\arctan(2) = \arctan(3)$, car cette quantité est bien entre 0 et $\frac{3\pi}{2} < 2\pi$. □

Exercice 2 (racines primitives,⋆)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} | z^n = 1 \text{ et } z^k \neq 1 \forall k \in [\![1,n]\!]\}$. Pour quelles valeurs de d a-t-on $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$? Montrer que si $d_1 < d_2, \mu_{d_1} \cap \mu_{d_2} = \varnothing$. Montrer que $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d \text{ divise } n} \mu_d$.

Correction. Si d est un diviseur de n, alors $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$, en effet, on note $n = kd$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, et alors $\forall z \in \mu_d : z^n = z^{kd} = (z^d)^k = 1$.
Réciproquement, si $\mu_d \cap \mathbb{U}_n \neq \varnothing$ (c'est en particulier vrai si $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$), soit $\omega \in \mu_d \cap \mathbb{U}_n$: on a $\omega^d = 1$ et $\omega^n = 1$. En notant $n = dq + r$ la division euclidienne de n par d, on peut donc déduire que $\omega^r = 1$, avec $r \in [\![0, d-1]\!]$. Par définition de μ_d, $r = 0$. On a donc montré que $\mu_d \cap \mathbb{U}_n \neq \varnothing$ si et seulement si d est un diviseur de n, et alors $\mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$. On a donc montré que $\bigcup_{d \text{ divise } n} \mu_d \subseteq \mathbb{U}_n$
Montrons que si $d_1 < d_2$, $\mu_{d_1} \cap \mu_{d_2} = \varnothing$.
Soit $\omega \in \mu_{d_1}$, alors $\omega^{d_1} = 1$, donc $\omega \notin \mu_{d_2}$.
Il reste à montrer que $\mathbb{U}_n \subseteq \bigsqcup_{d \text{ divise } n} \mu_d$. Soit $\omega \in \mathbb{U}_n$, on note $d = \min\{k \in [\![1,n]\!] | \omega^k = 1\}$, et alors $\omega \in \mu_d$, et on a bien d divise n.
Remarque : on appelle μ_n les racines primitives n-ième de l'unité. C'est l'ensemble des racines n-ième qui ne sont pas racine k-ième pour $k < n$. □

2 Ensembles

Exercice 3. Soit E un ensemble et $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ tels que $A \cup B = B \cap C$. Montrer que $A \subseteq B \subseteq C$.

Correction. On a $A \subseteq A \cup B \subseteq B \cap C \subseteq B$, et $B \subseteq A \cup B \subseteq B \cap C \subseteq C$. □

Exercice 4. Soit E un ensemble et A, B des parties de E. On définit $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ par $f(X) = (X \cap A, X \cap B)$. Trouver une CNS pour que f soit injective.

Correction. Si $A \cup B \neq E$, soit $x \in E \setminus (A \cup B)$. On a alors $f(\{x\}) = (\varnothing, \varnothing) = f(\varnothing)$: f n'est pas injective.
Supposons $A \cup B = E$. Soient $X, Y \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f(X) = f(Y)$. On a $X = (X \cap A) \cup (X \cap B) = (Y \cap A) \cup (Y \cap B) = Y$. f est bien injective. □

Exercice 5. Soient E un ensemble et une fonction $f : E \to E$. Montrer que $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Trouver une CNS pour que $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2 : f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Correction. D'abord, on a on a $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$, car $f(A \cap B) \subseteq f(A)$ et $f(A \cap B) \subseteq f(B)$. Attention, l'inclusion réciproque est à priori fausse, en prenant par exemple $E = \mathbb{R}$, $f : x \mapsto x^2$ et $A = \{1\}, B = \{-1\}$ par exemple.
Si f n'est pas injective, soient $x, x' \in E$ tels que $x \neq x'$ et $f(x) = f(x')$. Pour $A = \{x\}, B = \{x'\}$, le membre de gauche est $f(\varnothing) = \varnothing$ et le membre de droite est $\{f(x)\}$, on ne peut donc pas avoir égalité.
Réciproquement, supposons f injective. Remarquons qu'on a déjà $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$, on va donc montrer l'autre inclusion. Soit $y \in f(A) \cap f(B), \exists (x, x') \in A \times B, f(x) = f(x') = y$. Par injectivité de f, on a $x = x' \in A \cap B$, donc $y = f(x) \in f(A \cap B)$. On a montré que $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$, donc l'égalité. □